Практическая работа № 3. Разработка руководства оператора

Цель работы: изучение нормативно правовой документации, регламентирующей разработку документации на программные средства. Основу отечественной нормативной базы в области документирования программных средств (ПС) составляет комплекс стандартов Единой системы программной документации (ЕСПД). Основная и большая часть комплекса ЕСПД была разработана в 70-е и 80-е годы. Стандарты ЕСПД в основном охватывают ту часть документации, которая создается в процессе разработки ПС, и связаны, по большей части, с документированием функциональных характеристик ПС. Согласно ЕСПД программный документ – это документ, содержащий сведения, необходимые для разработки, изготовления, эксплуатации и сопровождения программного изделия.

Номенклатуру программных документов определяет **ГОСТ 19.101-77 «ЕСПД. Виды программ и программных документов».**

В качестве основных видов программ стандартом определяются:

- **компоненты** – программы, рассматриваемые как единое целое, выполняющие законченную функцию и применяемые самостоятельно или в составе комплекса;
- **комплексы** – программы, состоящие из двух или более компонентов, выполняющие взаимосвязанные функции и применяемые самостоятельно или в составе другого комплекса.

Виды программных документов и их краткое содержание представлены в стандарте описаниями, приведенными в таблице 1.

Таблица 1. Виды программных документов

Вид документа	**Содержание документа**
Спецификация	Состав программы и документация на ее
Ведомость держателей подлинников	Перечень предприятий, на которых хранятся подлинники программных документов
Текст программы	Запись программы с комментариями
Описание программы	Сведения о логической структуре и функционировании программы
Программа и методика испытаний	Требования, подлежащие проверке при испытании программы, а также порядок и методы их контроля

Техническое задание	Назначение и область применения программы; технические, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к программе; необходимые стадии и сроки разработки; виды испытаний
Пояснительная записка	Схема алгоритма, общее описание алгоритма и (или) функционирования программы, а также обоснование принятых технических и технико- экономических решений
Эксплуатационные документы	Сведения для обеспечения функционирования и эксплуатации программы

Перечень эксплуатационных документов, рекомендуемых ЕСПД, представлен в табл. 2. Таблица 2. Виды эксплуатационных документов

Вид документа	**Содержание документа**
Ведомость эксплуатационных документов	Перечень эксплуатационных документов на программу
Формуляр	Основные характеристики программы, комплектность и сведения об эксплуатации программы
Описание применения	Сведения о назначении программы, области применения, применяемых методах, классе решаемых задач, ограничениях для применения, минимальной конфигурации технических средств
Руководство системного программиста	Сведения для проверки, обеспечения функционирования и настройки программы на условия конкретного применения
Руководство программиста	Сведения для эксплуатации программы
Руководство оператора (пользователя)	Сведения для обеспечения процедуры общения оператора с вычислительной системой в процессе выполнения программы
Описание языка	Описание синтаксиса и семантики языка
Руководство по техническому обслуживанию	Сведения для применения тестовых и диагностических программ при обслуживании технических средств

Допускается объединение отдельных видов эксплуатационных документов (за исключением ведомости эксплуатационных документов и формуляра), необходимость объединения указывается в техническом задании. Объединенному документу присваивают наименование и обозначение одного из объединяемых документов. В объединенных документах должны быть приведены сведения, которые необходимо включать в каждый объединяемый документ.

ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) "Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения". Стандарт распространяется на условные обозначения (символы) в схемах алгоритмов, программ, данных и систем и устанавливает правила выполнения схем, используемых для отображения различных видов задач обработки данных и средств их решения.

В РФ действует ряд стандартов в части документирования ПС, разработанных на основе прямого применения международных стандартов ИСО.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93 «Информационная технология. Руководство по управлению документированием программного обеспечения». Стандарт устанавливает рекомендации по эффективному управлению документированием ПС для руководителей, отвечающих за их создание. Целью стандарта является оказание помощи в определении стратегии документирования ПС; выборе стандартов по документированию; выборе процедур документирования; определении необходимых ресурсов; составлении планов документирования.

ГОСТ Р ИСО 9127-94 «Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке для потребительских программных пакетов». В контексте настоящего стандарта под потребительским программным пакетом (ПП) понимается «программная продукция, спроектированная и продаваемая для выполнения определенных функций; программа и соответствующая ей документация, упакованные для продажи как единое целое». Под документацией пользователя понимается документация, которая обеспечивает конечного пользователя информацией по установке и эксплуатации ПП. Под информацией на упаковке понимают информацию, воспроизводимую на внешней упаковке ПП. Ее целью является предоставление потенциальным покупателям первичных сведений о ПП.

Содержание документа "Руководство пользователя" Документ **"Руководство пользователя",** разрабатывается на основании методических указаний РД 50-34.698-90. Данный документ формируется IT-специалистом, или функциональным специалистом, или техническим писателем в ходе разработки рабочей документации на систему и её части на стадии «Рабочая документация».

Состав руководства оператора в соответствии со стандартом

1. Введение.
2. Назначение и условия применения.
3. Подготовка к работе.
4. Описание операций.
5. Аварийные ситуации.
6. Рекомендации по освоению.

Введение

В разделе "Введение" указывают: область применения; краткое описание возможностей; уровень подготовки пользователя; перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться пользователю.

1.1. Область применения

Требования настоящего документа применяются при: предварительных комплексных испытаниях; опытной эксплуатации; приемочных испытаниях; промышленной эксплуатации.

1.2. Краткое описание возможностей

Например:

Информационно-аналитическая система Корпоративное Хранилище Данных (ИАС КХД) предназначена для оптимизации технологии принятия тактических и стратегических управленческих решений конечными бизнес-пользователями на основе информации о всех аспектах финансово-хозяйственной деятельности Компании.

ИАС КХД предоставляет возможность работы с регламентированной и нерегламентированной отчетностью.

1.3. Уровень подготовки оператора

Например:

Оператор ИАС КХД должен иметь опыт работы с ОС MS Windows (95/98/NT/2000/XP), навык работы с ПО Internet Explorer, Oracle Discoverer, а также обладать следующими знаниями:

- *знать соответствующую предметную область;*
- *знать основы многомерного анализа;*
- *понимать многомерную модель соответствующей предметной области;*
- *знать и иметь навыки работы с аналитическими приложениями.*

Квалификация Оператора должна позволять:

- *формировать отчеты в Oracle Discoverer Plus;*
- *осуществлять анализ данных.*

1.4. Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться оператору

Например: *информационно-аналитическая система «Корпоративное хранилище данных». ПАСПОРТ;*

Информационно-аналитическая система «Корпоративное хранилище данных». ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ.

2. Назначение и условия применения

В разделе "Назначение и условия применения" указывают: - виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации; условия, при соблюдении (выполнении, наступлении) которых обеспечивается применение средства автоматизации в соответствии с назначением (например, вид ЭВМ и конфигу- рация технических средств, операционная среда и общесистемные программные средства, входная информация, носители данных, база данных, требования к подготовке специалистов и т. п.).

Например:

Oracle Discoverer Plus в составе ИАС КХД предназначен для автоматизации подготовки, настройки отчетных форм по показателям деятельности, а также для углубленного исследования данных на основе корпоративной информации хранилища данных.

Работа с Oracle Discoverer Plus в составе ИАС КХД возможна всегда, когда есть необходимость в получении информации для анализа, контроля, мониторинга и принятия решений на ее основе.

Работа с Oracle Discoverer Plus в составе ИАС КХД доступна всем пользователям с установленными правами доступа.

3. Подготовка к работе

В разделе "Подготовка к работе" указывают:

- *состав и содержание дистрибутивного носителя данных;*
- *порядок загрузки данных и программ;*
- *порядок* проверки работоспособности.

3 ***Состав и содержание дистрибутивного носителя данных***

Например: (если только исходники, то описать зачем нужны основные папки/файлы)

Для работы с ИАС КХД необходимо следующее программное обеспечение:

Internet Explorer (входит в состав операционной системы Windows);

Oracle JInitiator устанавливается автоматически при первом обращении пользователя к ИАС КХД.

3.1. ***Порядок загрузки данных и программ***

Например:

Перед началом работы с ИАС КХД на рабочем месте оператора необходимо выполнить следующие действия:

Необходимо зайти на сайт ИАС КХД ias-dwh.ru.

Во время загрузки в появившемся окне "Предупреждение о безопасности", которое будет содержать следующее: 'Хотите установить и выполнить "Oracle JInitiator" ...' Нажимаем на кнопку "Да".

После чего запуститься установка Oracle JInitiator на Ваш компьютер. Выбираем кнопку Next и затем OK.

3.2. ***Порядок проверки работоспособности***

Например:

Для проверки доступности ИАС КХД с рабочего места оператора необходимо выполнить следующие действия:

Открыть Internet Explorer, для этого необходимо кликнуть по ярлыку «Internet Explorer» на рабочем столе или вызвать из меню «Пуск».

Ввести в адресную строку Internet Explorer адрес: ias-dwh.ru и нажать «Переход».

В *форме аутентификации ввести пользовательский логин и пароль. Нажать кнопку «Далее».*

Убедиться, что в окне открылось приложение Oracle Discoverer Plus.

В *случае если приложение Oracle Discoverer Plus не запускается, то следует обратиться в службу поддержки.*

4. Описание операций

В разделе "Описание операций" указывают:

- *описание всех выполняемых функций, задач, комплексов задач, процедур;*
- *описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для выполнения* функций, комплексов задач (задач), процедур.

Для каждой операции обработки данных указывают:

- *наименование;*
- *условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции;*
- *подготовительные действия;*
- *основные действия в требуемой последовательности;*
- *заключительные действия;*
- *ресурсы, расходуемые на операцию.*

В описании действий допускаются ссылки на скрины/файлы/сайты подсказок.

4.1. Выполняемые функции и задачи

Например:

Oracle Discoverer Plus в составе ИАС КХД выполняет функции и задачи …
Какие модули за что отвечают

4.2. Описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для выполнения задач

Например:

Задача: «Визуализация отчетности»

Операция 1: *Регистрация на портале ИАС КХД*

Условия*, при соблюдении которых возможно выполнение операции:*

- *Компьютер пользователя подключен к корпоративной сети.*
- *Портал ИАС КХД доступен.*
- *ИАС КХД функционирует в штатном режиме.*

Подготовительные действия*:*

На компьютере оператора необходимо выполнить дополнительные настройки, приведенные в п. 3.2 настоящего документа.

Основные действия *в требуемой последовательности:*

На иконке «ИАС КХД» рабочего стола произвести двойной щелчок левой кнопкой мышки.

В открывшемся окне в поле «Логин» ввести имя пользователя, в поле «Пароль» ввести пароль пользователя. Нажать кнопку «Далее».

Заключительные действия:

Не требуются.

***Ресурсы, расходуемые на операцию**: 15-30 секунд*.

5. Аварийные ситуации

В разделе "Аварийные ситуации" указывают:

1. действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса, в том числе при длительных отказах технических средств;
2. действия по восстановлению программ и/или данных при отказе магнитных носителей или обнаружении ошибок в данных;
3. действия в случаях обнаружении несанкционированного вмешательства в данные;
4. действия в других аварийных ситуациях. Например:

В случае возникновения ошибок при работе ИАС КХД, не описанных ниже в данном разделе, необходимо обращаться к сотруднику подразделения технической поддержки ДИТ (HelpDesk) либо к ответственному Администратору ИАС КХД.

6. Рекомендации по освоению

В разделе "Рекомендации по освоению" указывают рекомендации по освоению и эксплуатации, включая описание контрольного примера, правила его запуска и выполнения.

Например:

Рекомендуемая литература:
Oracle® Business Intelligence Discoverer Viewer User's Guide Oracle® Business Intelligence
Discoverer Plus User's Guide
Рекомендуемые курсы обучения:
Discoverer 10g: Создание запросов и отчетов

Ход работы

1. Подготовить документ, содержащий структуру основных разделов руководства оператора стандартного форматирования:
   - шрифт TimesNewRoman, 12 пт, поля стандартные, межстрочный интервал - одинарный,
   - имя файла - <ФИО студента. Руководство оператора>.
2. Определить ПО для описания
3. На основании технического задания на разработку заполнить разделы руководства оператора.
4. Добавить титульный лист и содержание
5. Отправить на почту документ с именем (Фамилия, инициалы студента. Наименование работы).

Ответить на контрольные вопросы(будут на Экзамене):

1. Перечислить состав разделов руководства оператора.
2. Пояснить состав раздела «Введение».
3. Пояснить состав раздела «Назначение и условия применения»
4. Пояснить состав раздела «Подготовка к работе»
5. Пояснить состав раздела «Описание операций»
6. Пояснить состав раздела «Аварийные ситуации»
7. Пояснить состав подраздела «Рекомендации по освоению»